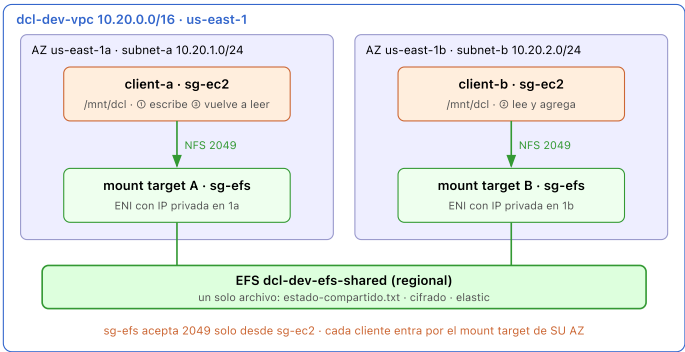


R07 · S03 · EFS: almacenamiento compartido

Digital Café Luna · Checkpoint Lab 1 · Tarea: A escribe → B lee y agrega → A vuelve a leer y ve el cambio de B.

La idea en una frase: si una instancia puede desaparecer (el ASG la reemplaza), el estado no puede vivir en ella. EFS es un sistema de archivos **regional y compartido**: dos instancias en AZ distintas ven **el mismo archivo**.

1. Arquitectura



- **EFS** = file storage, protocolo NFS (puerto 2049), regional.
- **Mount target** = la puerta de la EC2 hacia el EFS: una ENI con IP privada, **una por AZ**.
- **sg-efs** va en los mount targets y solo acepta el 2049 desde **sg-ec2**: el SG funciona como credencial.
- **sg-ec2**: SSH solo desde EC2 Instance Connect.

2. La demostración (qué hace cada paso)

1. **client-a**: instala nfs-utils, monta por la IP del mount target de su AZ en /mnt/dcl y escribe writer=....
2. **client-b**: monta por su mount target, cat (ve la línea de A) y tee -a agrega reader=....
3. **client-a**: cat otra vez, y aparecen las 2 líneas.

Evidencia: dos hostnames distintos, en AZ distintas y por mount targets distintos, sobre el mismo archivo.

3. Comparación que te van a pedir

	EBS	EFS	S3
Tipo	block (disco)	file (NFS)	object (API)
Alcance	1 AZ, 1 EC2	regional, muchas EC2	regional
¿Se monta?	sí, en 1 EC2	sí, en muchas	no

4. Preguntas probables y respuesta

- ¿Por qué un mount target por AZ?**
Para que cada EC2 entre por el de su propia AZ: no hay SPOF y el tráfico no cruza AZ (más lento y se cobra).
- ¿Qué pasa si falta el mount target B?**
client-b tendría que cruzar a 1a (más costo y un SPOF); por el DNS del EFS no monta.
- ¿Por qué no EBS?**
EBS es zonal y de una sola instancia, y se borra al terminar la EC2. B nunca vería lo que escribe A.
- ¿Por qué no S3?**
S3 no se monta: se usa por API. EFS sirve cuando la app necesita archivos de verdad (abrir, agregar).
- ¿Cómo se protege el EFS?**
sg-efs acepta el 2049 solo desde sg-ec2, no desde 0.0.0.0/0. Además está cifrado.
- El mount se queda colgado, ¿qué es?**
Timeout = bloqueo: a la instancia le falta sg-ec2, o sg-efs no tiene la regla 2049. Revisa el SG antes que el servicio.
- ¿Qué componente distribuye o reemplaza aquí?**
Ninguno: no hay ALB ni ASG. El lab prueba la **persistencia compartida**, no la HA de cómputo.
- 5. Trade-offs (el curso evalúa decidir)**
- **EFS vs S3:** EFS es más cómodo (carpeta compartida), pero es el storage más caro (el profe lo dijo). S3 es barato, pero se usa por API.
 - **Mount target por AZ:** no cuesta crearlo, pero hay que tener uno en cada AZ donde haya EC2.
 - **SG como origen:** sigue funcionando aunque cambien las IPs, pero cada EC2 nueva necesita sg-ec2.
- 6. Cierre**
- Cleanup: terminar los clientes, borrar los mount targets, el EFS, los SG, la route table y el IGW. Solo queda el **baseline** (VPC + 2 subnets en 2 AZ).
- Orden para explicar:** qué hice → qué observé → por qué pasó.